

한국 주식 PIT DB와 AI 헤지펀드

경쟁력은 AI가 아니라 데이터에서 나옵니다

사례 분석과 실무 보강

정정공시



PIT DB



에이전트



검증 게이트

네 개의 질문으로 사례를 해부합니다

01 ————— 한국 PIT DB

왜 직접 만들었나

정정공시 · 래깅의 한계 · 벤더 비교

02 ————— AI 헤지펀드

무엇을 자동화했나

조직 · 파이프라인 · 연구 지형

03 ————— 검증과 규제

무엇이 빠졌나

사전학습 누수 · DSR · 자본시장법

04 ————— 설계와 적용

어떻게 쓸 것인가

5계층 구조 · KRX 프로젝트 반영

데이터의 시점이 맞아야 에이전트의 판단도 의미가 있다

사례의 핵심은 데이터의 시점 관리입니다

원문: 국내 퀀트 실무자의 게시물(2026.8~9) · 보강: S&P Capital IQ·arXiv·자본시장법

DATA

PIT DB

- 정정이 수년 뒤 나옴
- 벤더는 기준 혼재
- 래깅은 대응 불가

AGENTS

에이전트 조직

- 학계 표준 설계와 동일
- 실제로는 ETF 11종 판단
- AQR 복제는 진행 중

GAP

보강할 세 축

- 성과 구간 분리
- LLM 사전학습 누수
- 투자자문 규제

판단 시점에 알 수 없던 정보는 어떤 경로로도 들어오면 안 됩니다

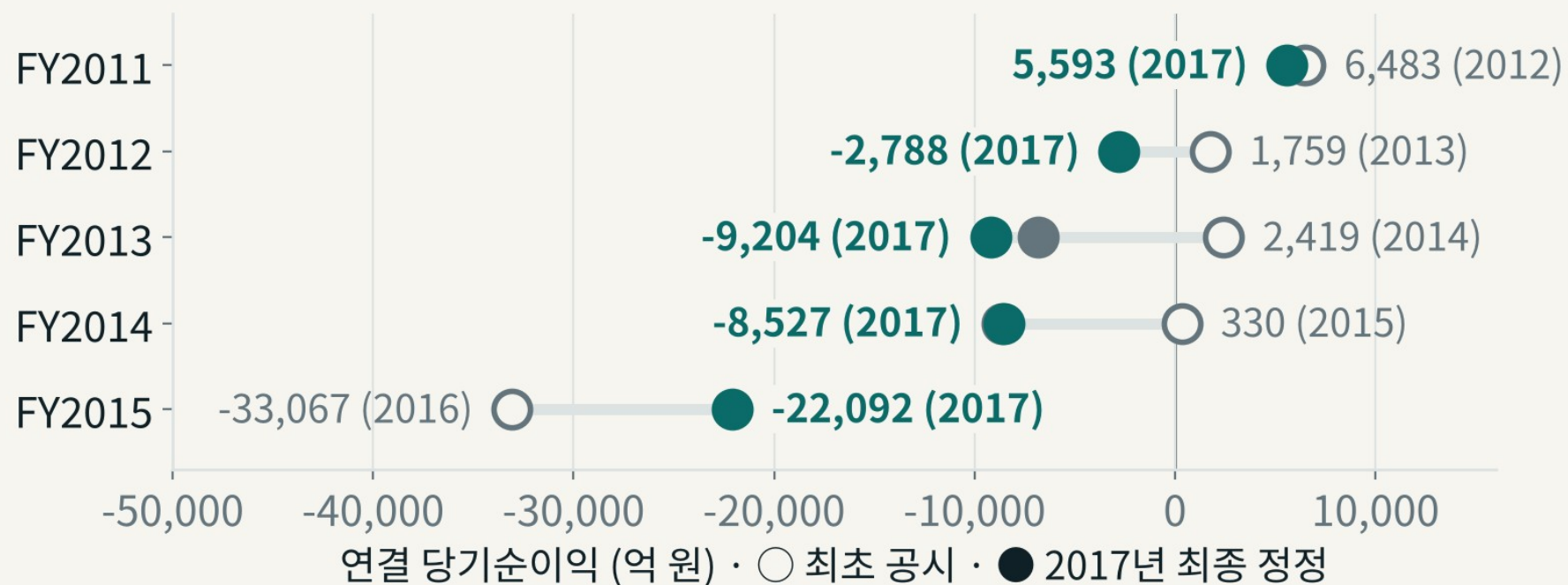
01

한국 주식 PIT 데이터베이스

정정공시가 백테스트를 어떻게 오염시키는가

대우조선해양 순이익은 다섯 해 모두 정정됐습니다

DART 기재정정 기준 · FY2012~2014는 흑자가 적자로 바뀌었다



※ FY2013·FY2014의 회색 점은 2016년 1차 정정값 (-6,834억·-8,631억)

PIT는 같은 회계연도의 버전을 지우지 않고 쌓습니다

정의: 언제 알려졌는가(공시일)와 무엇이 알려졌는가(당시 값)를 함께 저장한다

일반 DB · 덮어쓰기

FY2014 순이익
-8,527억 (최종값 하나)

- 공시일 없음
- 330억 · -8,631억은 소실
- 고정 래깅으로 시점 추정

→ 언제 · 무엇이 알려졌는지 모름

PIT DB · 버전 누적 (FY2014)



→ 기준일 이전 최신 버전 v1(330억)을 사용

※ 원문 스크린샷의 접수일·값(천 원 단위)을 억 원으로 환산

최초값도 최종값도 정답이 아닙니다

국내 벤더는 연도마다 둘 중 하나를 골라 단일값으로 제공한다

사용 값

사후참조

정정 반영

문제

최초공시값

없음

못함

알려진 정정을 무시

최종(정정)값

있음

과하게 함

미래 숫자로 과거 평가

PIT 최신값

없음

시점까지만

저장·조인 비용

※ DataGuide: 2011~13년 최초값 · 2014년 1차 정정값 · 2015년 최종값 (원문 저자 조사)

어느 쪽을 고르든 PIT가 아니면 편향이 남습니다

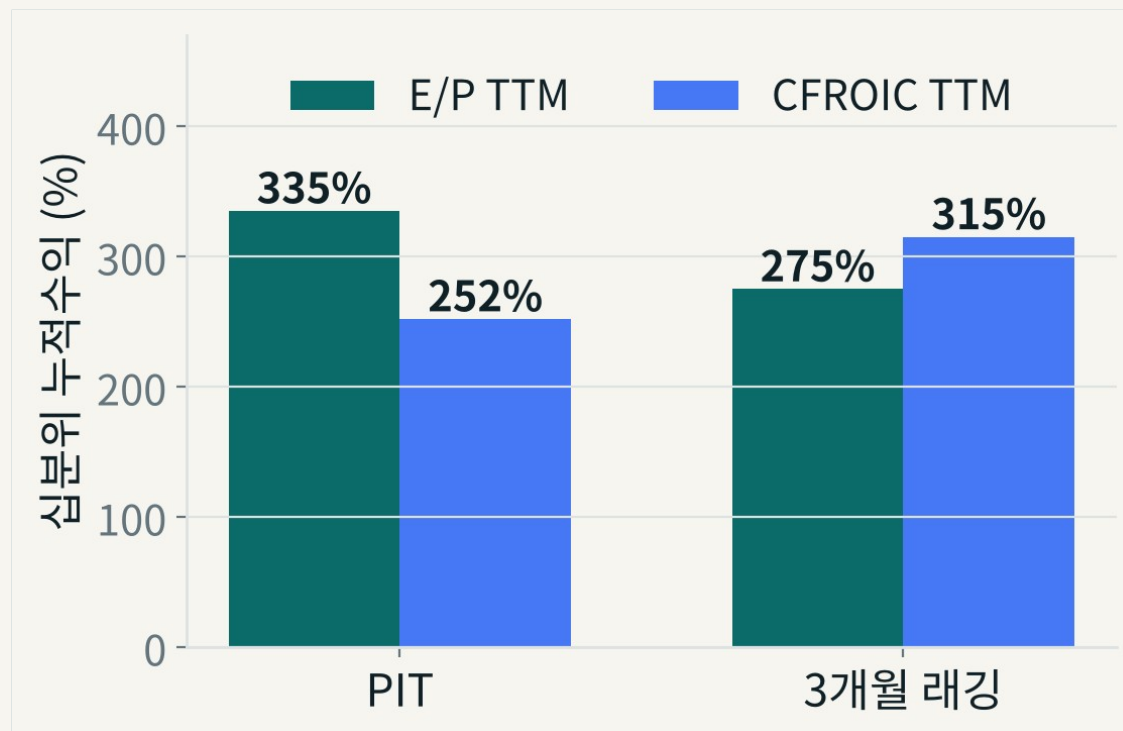
고정 래킹을 쓰면 팩터 순위가 뒤집힙니다

S&P Capital IQ(2015) · 유럽 상위 1,000종목 · 1999.12~2014.9 십분위 누적수익

해외 실증

- 400일 내 정정 78%
- 소형주 월 15bp
- 신흥국 누적 39%

래킹은 PIT를 재현하지 못한다



4개월 래깅은 연간에만 맞고 정정에는 무력합니다

자본시장법 제159조·제160조 · 12월 결산 상장사 기준



연간: 4개월 래깅은 보수적 · 분기: 최대 2.5개월 늦게 반영 · 정정: 래깅으로 대응 불가

※ 연결 기준 최초 2개 사업연도의 분·반기보고서는 60일 이내 제출 가능

원문이 다루지 않은 편향도 함께 막아야 합니다

PIT 재무만으로는 백테스트가 완성되지 않는다

SURVIVORSHIP

생존편향

- 상폐 최종 수익률
- 정리매매 포함

TIMING

시점 규칙

- 장 마감 후 접수
- 다음 거래일 사용

CONSOLIDATION

개별·연결

- 전환 시점 고정
- 팩터 단절 방지

추가 점검

수정계수 기준일 일치

거래정지 구간 제외

편향 규칙은 코드로 고정해야 재현됩니다

해외 DB도 한국 PIT의 대안이 되지 못합니다

K-GAAP→IFRS 전환과 개별·연결 혼재로 종목이 탈락한다

원천	PIT	한국 유니버스	비고
DataGuide	미제공	가장 넓음	최초·정정값 혼재
Compustat Global	제한적	63%→약 90%	전환기 종목 탈락
Refinitiv	제공	작음	글로벌 비교용
OpenDART 직접	스냅샷 누적	상장사 전체	2015년 이후 API

2015년 이후는 OpenDART 스냅샷, 이전은 원문 파싱이 현실적입니다

02

LLM 멀티에이전트 헤지펀드

에이전트 조직과 매크로 파이프라인

에이전트 조직은 연구·운용·리스크·데이터를 분리합니다

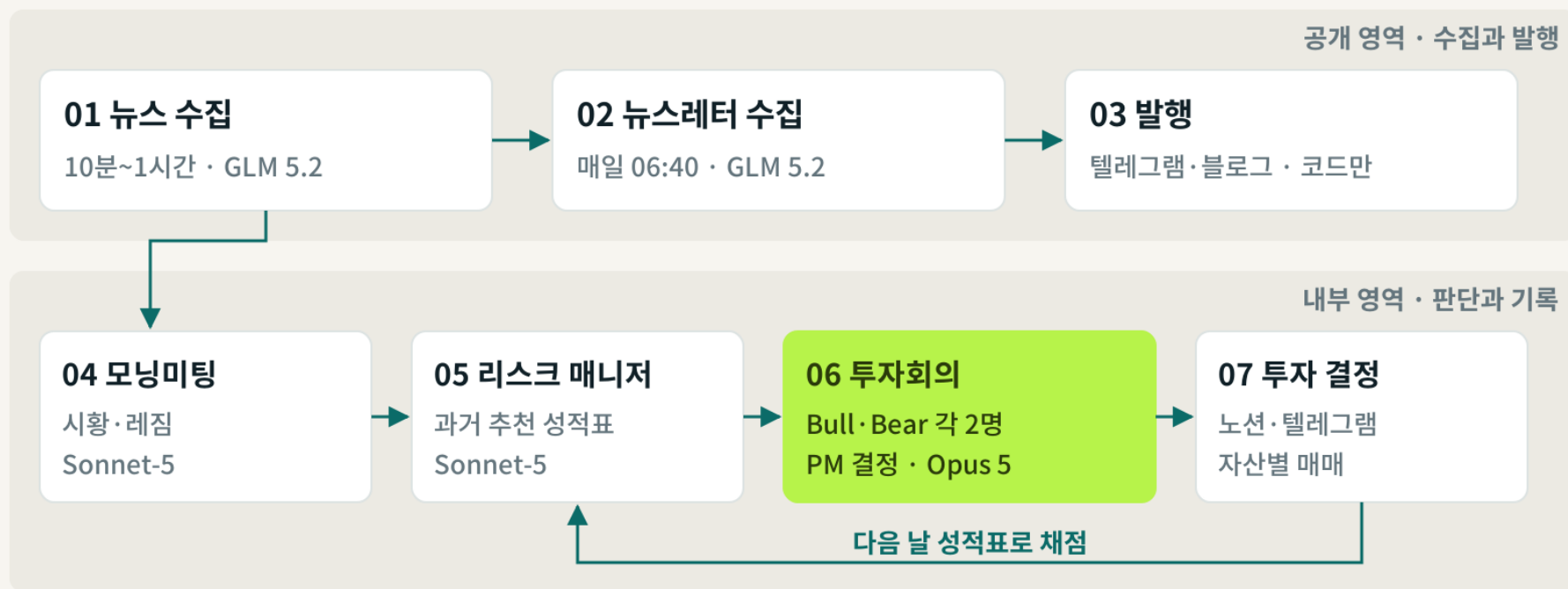
원문 조직도 재구성 · 맥미니 한 대에서 운영



※ 주니어 연구 → 시니어 검증 → 헤드 채택의 위계가 심사 게이트 역할을 한다

매크로 파이프라인은 수집과 판단의 모델을 나눕니다

대상: SPY·QQQ·SMH·IGV·ITA·TLT·GLD·DXY·WTI·VIX·FXI



※ 01~03은 공개, 04~07은 팀 내부 · 모델명은 원문 기재 기준

Bull·Bear 토론 구조는 학계 표준 설계와 같습니다

원문 06 투자회의와 대응하는 공개 연구

연구	발표	구조	원문과의 관계
TradingAgents	2024.12	애널리스트→Bull·Bear→트레이더	06~07과 거의 동일
AlphaAgents	2025.8	BlackRock · 토론과 합의	종목 선정 적용
FinMem·FinCon	2023~24	기억·위계형 조직	05 성적표와 유사
Paperclip	2026	조직도·예산·감사 로그	원문이 실제 사용

차별점은 구조가 아니라 데이터와 검증에 있습니다

AQR 복제는 시그널까지 가능하고 실행이 어렵습니다

AQR 스타일 프리미엄: 가치·모멘텀·캐리·방어 × 5개 자산군 롱숏

가능성 높음

시그널 생성

공개 논문·데이터로 재현

가능성 중간

체결·비용

모델링 가능, 규모 의존

가능성 낮음

다자산 롱숏·레버리지

선물·증거금·차입 필요

※ 공개 자료 기준 배분: 가치 32% · 모멘텀 32% · 방어 22% · 캐리 14%

매크로 파이프라인은 체계적 롱숏이 아니라 재량 판단의 자동화입니다

03

검증과 규제

백테스트를 믿을 수 있는 조건

LLM 판단은 학습 종료 이후의 성과만 증거가 됩니다

Parametric look-ahead bias · 모델이 과거 결과를 이미 기억한다



방어선: 수집 시각 · 모델 버전 · 입력 해시를 기록

GPT-4 월간 주가 예측

오차 약 16% ↓

학습 종료 이전 구간

Liang, SSRN

기억 억제(FinCAD) 적용

수익 최대 -67%

학습 기간 백테스트

Li 외, 2026

※ 검색·RAG로 가져온 문서가 사후 수정본이면 같은 누수가 생긴다

다중검정은 디플레이티드 샤프로 보정합니다

Deflated Sharpe Ratio · Bailey·López de Prado (2014)

DSR — 샤프가 우연이 아닐 확률

$$DSR = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR_0) \sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right)$$

기준값 — 무작위 전략 N개의 기대 최대 샤프

$$SR_0 = \sqrt{V[\{\widehat{SR}_n\}]} \left((1 - \gamma) \Phi^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} \right] + \gamma \Phi^{-1} \left[1 - \frac{1}{Ne} \right] \right)$$

※ 분모의 두 계수는 수익률의 왜도·첨도, T는 관측 수, γ는 오일러 상수(약 0.5772)

시험 횟수와 꼬리 위험이 클수록 같은 샤프의 가치가 줄어듭니다

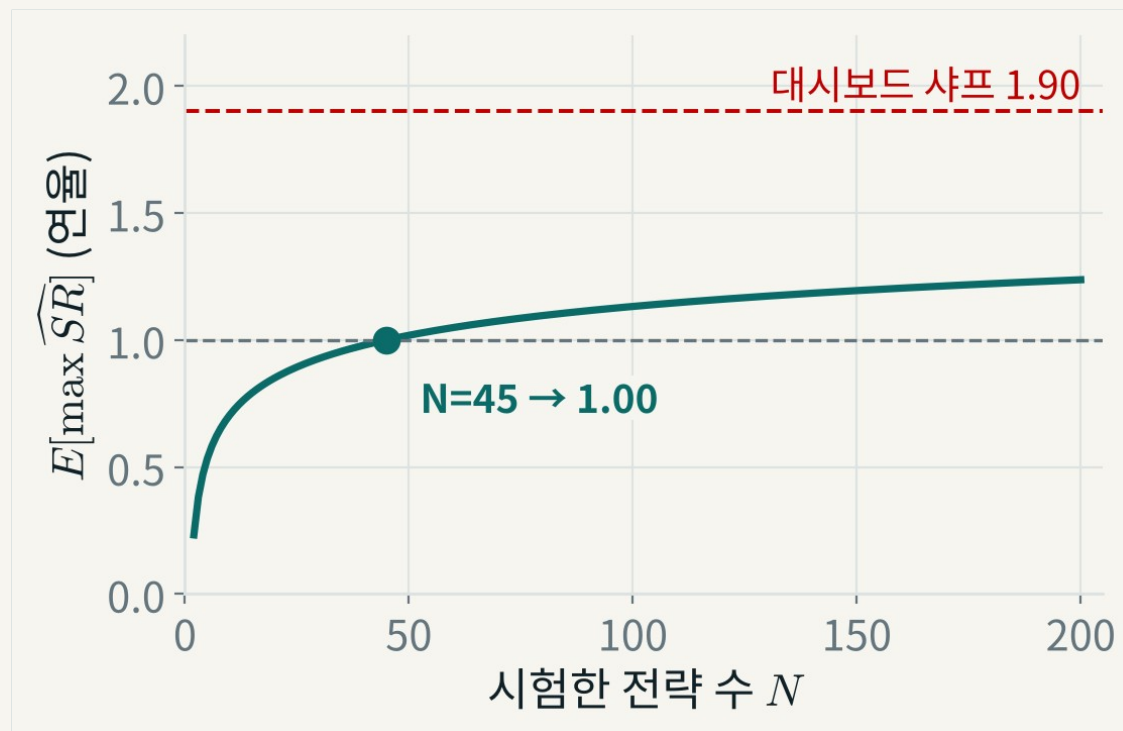
시험 45개면 운만으로 샤프 1.0이 나옵니다

5년 일간($T=1,260$) · 귀무가설 하 기대 최대 샤프 계산

대시보드 1.90

- 백테스트 구간은?
- 시험한 변형 수는?
- 비용·대차 반영은?

계단형 수익은 첨도가 커
DSR이 낮아진다



유료 양방향 채널은 투자자문업 등록 대상입니다

개정 자본시장법 · 2024년 8월 14일 시행

활동	현재	확인할 점
03 뉴스레터 발행	무료·공개	유료화·매매 의견 시 신고·등록
02 유료 레터 번역	요약 공개	구독 약관·저작권
07 투자결정 공유	팀 내부	외부 공유 시 투자조언

※ 위반 시 미등록 투자자문업 — 3년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금

단방향·무료로 두는 한 현 구조는 규제 밖에 있습니다

04

설계와 적용

5계층 구조와 KRX AI 헤지펀드 프로젝트

LLM은 연구 계층에 두고 승인은 코드와 사람이 맡습니다

원문 조직에서 비어 있는 곳: 심사 통과 기준과 실행 결정 로그



LLM은 가설을 만들고, 데이터의 진실과 최종 승인은 코드와 사람이 맡는다

PIT 조회는 기준일 직전 버전을 하나를 고릅니다

core/pit.py as-of 규칙 · 키: 종목·계정·회계연도·접수일·접수번호

기준일 d 의 값 = 접수일이 d 이전인 버전 중 최신

$$x_{i,f}(d) = x_{i,f}^{(k^*)}, \quad k^* = \max\{k : t_{i,f,k}^{\text{rcpt}} < d\}$$

STEP 1

정정은 새 행

덮어쓰지 않는다

STEP 2

과거 N년 팩터

연도별 시점 최신값

STEP 3

출처 표시

최초·정정 컬럼

장 마감 후 접수된 공시는 다음 거래일부터 씁니다

다음 단계는 실데이터 연결과 심사 자동화입니다

진행 중인 quantfund 설계(데이터 계층·연구 등록부·심사 게이트)에 반영

DATA

- pit.py as-of 구현
- 최초·정정 컬럼
- 서울 기준일 표

실데이터 스키마 정합

REVIEW

- 등록부가 N 집계
- DSR 자동 계산
- LLM은 전진 성과만

통과 기준을 코드로 고정

데이터를 먼저 고치면 에이전트는 그 위에서 일합니다

DATA BEFORE AGENTS.

EVIDENCE AFTER CUTOFF.

RULES IN CODE.

시점이 맞는 데이터 위에서만
에이전트의 판단을 평가합니다.